

Diario delle lezioni

Lezione 1

Lunedì 02/03/26

- Richiami ai numeri complessi.
- Esempi di funzioni di variabile complessa. Funzioni affini in campo complesso. Funzione Argomento. Esponenziale complesso.
- Convergenza e topologia nel piano complesso.
- Continuità

Lezione 2

Mercoledì 04/03/26

- Convergenza e topologia nel piano complesso. Definizione di *derivata complessa* e sua equivalenza con la differenziabilità. *Condizioni di Cauchy-Riemann*. Sufficienza delle condizioni di Cauchy-Riemann per funzioni di classe C^1 .
- Esempi di funzioni complesse. Funzioni affini in campo complesso.
- *Funzioni olomorfe*. Esponenziale complesso. Logaritmo complesso. Funzioni circolari e iperboliche.

Lezione 3

Venerdì 06/03/26

- *Serie di potenze in campo complesso*. Caratterizzazione del *disco di convergenza*. Raggio di convergenza e suo calcolo. Esempi.
- Derivabilità (di ogni ordine) delle serie di potenze all'interno del cerchio di convergenza.
- Esempi di serie di potenze: esponenziale e funzioni trigonometriche

Lezione 4

Lunedì 09/03/26

- *Integrazione di funzioni su curve* in campo complesso. Definizioni ed esempi.

- *Primitiva* di una funzione complessa.
- *Teorema fondamentale del calcolo per funzioni complesse*. Condizioni per l'esistenza della primitiva.

Lezione 5

Mercoledì 11/03/26

- *Richiami a nozioni di Analisi 2*: Teorema della curva di Jordan (senza dimostrazione), definizione di aperto semplicemente connesso, esempi. Teorema di Gauss-Green (senza dimostrazione).
- *Teorema di Cauchy*. Formula integrale di Cauchy. Corollario: una funzione olomorfa in un aperto semplicemente connesso ammette primitive. Esempi di applicazione del Teorema di Cauchy: trasformata di Fourier della gaussiana, integrali di Fresnel (cenni). Invarianza dell'integrale per "omotopia" del circuito.

Lezione 6

Venerdì 13/03/26

- Indice di una curva e formula di Cauchy per curve non semplici.
- *Definizione di Funzione analitica*. Analiticità delle funzioni olomorfe e formula di Cauchy per le derivate. Funzioni intere.
- Esempi di applicazione della formula di Cauchy al calcolo di integrali;
- Definizione di zero di ordine n . Non esistenza di zeri di ordine infinito. Teorema degli zeri isolati.

Lezione 7

Lunedì 16/03/26

- Esempi di zeri di *funzioni olomorfe*. Principio del prolungamento analitico. Teorema di Liouville. Teorema fondamentale dell'algebra.
- *Punti singolari* e punti singolari isolati.
- Classificazione delle *singularità*: eliminabili, poli di ordine n , essenziali. Esempi.

Lezione 8

Mercoledì 18/03/26

- Serie bilatere e *serie di Laurent* per funzioni olomorfe in un anello. Esempi di calcolo di serie di Laurent.
- Classificazione dei punti singolari in termine della serie di Laurent.

- *Residuo*. Formula di calcolo per poli di ordine minore o uguale ad n

Lezione 9

Venerdì 20/03/26

- *Teorema dei residui*. Esempi di calcolo di integrali tramite residui.

Lezione 10

Lunedì 23/03/26

- Calcolo di integrali tramite il teorema dei residui: integrali impropri di funzioni razionali, integrali impropri con funzioni oscillanti. Calcolo dell'integrale improprio di $\sin x/x$ sulla retta

Sospensione delle lezioni per DR 839 18/03/26

Lezione 11

Mercoledì 25/03/26

- Residuo come coefficiente della serie di Laurent. Esempi ed esercizi di calcolo.
- Calcolo di integrali tramite il teorema dei residui: integrali impropri di funzioni razionali, integrali impropri con funzioni oscillanti. Calcolo dell'integrale improprio di $\sin x/x$ sulla retta

Lezione 12

Venerdì 27/03/26

- Esercizi ricapitolativi sul calcolo degli integrali: Integrali su circuiti con il teorema dei residui, integrali impropri di funzioni razionali fratte con lemma del grande cerchio, integrali impropri con funzioni oscillanti con il Lemma di Jordan

Lezione 13

Lunedì 30/03/26

- Segnali: Funzione di Heaviside; Funzione porta; Funzioni trasformabili secondo Laplace.
- *Ascissa di convergenza*. Esempi.
- *Trasformata di Laplace*. Esempi. Trasformata di esponenziali. Linearità. Trasformata di seno e coseno.

Lezione 14

Mercoledì 01/04/26.

- Derivabilità della Trasformata di Laplace. Trasformata di potenza n -esima.
- Funzione Delta di Dirac e sua trasformata.
- Trasformata delle derivate di ordine successivo. Delta di Dirac.
- Soluzione di equazioni differenziali ordinarie lineari.

Lezione 15

Venerdì 03/04/26

- Soluzione di equazioni differenziali ordinarie lineari: esempi ed esercizi.

(Lunedì 06/04 vacanza– Pasquetta)

Lezione 16

Mercoledì 08/04/26

- *Prodotto di convoluzione* di due segnali. Trasformata del prodotto di convoluzione.
Esempi

Lezione 17

Venerdì 10/04/26

- Le funzioni Gamma e Beta di Eulero e proprietà.
- Trasformata di potenze reali non intere.

Lezione 18

Lunedì 13/04/26

- Inversione della Trasformata di Laplace

Lezione 19

Mercoledì 15/04/26

- Esercizi ricapitolativi

Lezione 20+21

Venerdì 17/04/26

- Primo Esonero

Lezione 22

Lunedì 20/04/26

- Cenni sulla misura di Lebesgue. Insiemi di misura nulla.
- Cenni su integrazione di Lebesgue.

Lezione 23

Mercoledì 22/04/26

- Funzioni integrabili secondo Lebesgue.
- Relazione di equivalenza quasi ovunque.
- Teoremi fondamentali (solo enunciato): Convergenza Dominata, Convergenza Monotona, Fubini, Tonelli.

Lezione 24

Venerdì 24/04/26

- Norma L^1 . Spazi di Lebesgue L^p . Esempi di funzioni convergenti e non convergenti in L^1 .
- Lo spazio L^2 delle funzioni a quadrato sommabile. Prodotto scalare in L^2 . Esempi.
- Prodotti scalari di funzioni trigonometriche. Spazi vettoriali con prodotto scalare.
- Serie di Fourier. Coefficienti di Fourier in forma esponenziale e trigonometrica.

Lezione 25

Lunedì 27/04/26

- Polinomi e serie di Fourier di Fourier di una funzione L^1 .
- Lemma di Riemann-Lebesgue. Convergenza a 0 del coefficiente n -imo.
- Nucleo di Dirichlet e Criterio di Dini

Lezione 26

Mercoledì 29/04/26

- Teorema di Dirichlet. Convergenza puntuale della Serie di Fourier.

(Venerdì 01/05 vacanza– Festa del Lavoro)

Lezione 27

Lunedì 04/05/26

- Fenomeno di Gibbs
- Disuguaglianza di Bessel
- Teorema di convergenza uniforme della Serie di Fourier

Lezione 28

Mercoledì 06/05/26

- Polinomi di Fejér e loro convergenza uniforme.
- Convergenza in L^2 .
- Identità di Parseval.

Lezione 29

Venerdì 08/05/26

- Teorema di Riesz-Fischer
- Esempi ed esercizi sul calcolo delle Serie di Fourier

Lezione 30

Lunedì 11/05/26

- Disuguaglianze isoperimetriche.

Lezione 31

Mercoledì 13/05/26

- Serie di Fourier in intervalli qualsiasi.
- Risoluzione dell'equazione delle onde: l'equazione della corda pizzicata.

Lezione 32

Venerdì 15/05/26

- Esempi ed esercizi sul calcolo delle Serie di Fourier
- Esempi ed esercizi

Lezione 33

Lunedì 18/05/26

- Definizione della trasformata di Fourier di una funzione sommabile. Limitatezza, continuità e infinitesimo all'infinito. Proprietà di parti pari e dispari. Esempi di calcolo.

Lezione 34

Mercoledì 20/05/26

- Antitrasformata e relazione di dualità. Applicazione al calcolo dell'antitrasformata di Laplace.
- Proprietà della Trasformata di Fourier analoghe a quelle della trasformata di Laplace. Esempi.

Lezione 35

Venerdì 22/05/26

- Trasformata di Fourier e convoluzione.
- Trasformate di Fourier e derivazione.
- Trasformate delle funzioni Gaussiane.

Lezione 36

Lunedì 25/05/26

- Trasformata di Fourier in L^2 e prodotto scalare. Teorema di Plancherel e Formula di Parseval. Esempi di applicazione.
- Esempio di soluzione di un'equazione alle derivate parziali: l'equazione del calore.

Lezione 37

Mercoledì 27/05/26

- Esercizi ricapitolativi sulle Trasformate di Fourier

Lezione 38

Venerdì 29/05/26

- *Teoria delle distribuzioni*: funzioni test e loro convergenza, distribuzioni come funzioni lineari e continue sullo spazio delle funzioni test. Esempi.
- Le funzioni localmente integrabili sono (identificate con) distribuzioni. La delta di Dirac è una distribuzione.
- *Convergenza nel senso delle distribuzioni*. Esempi.

Lezione 39

Lunedì 01/06/26

- Sospensione delle lezioni: ponte 2 Giugno.

Lezione 40

Mercoledì 03/06/26

- *Derivata di una distribuzione*. Derivate di ordine successivo. Esempi.
- Le distribuzioni temperate. Le funzioni a crescita lenta sono distribuzioni temperate.

Lezione 41

Venerdì 05/06/26

- Definizione di trasformata di Fourier di una distribuzione temperata tramite identità tra prodotti di funzioni e trasformate. Trasformate di delta, polinomi, funzione di Heaviside, funzioni trigonometriche, ecc.

Lezione 42

Lunedì 08/06/26

- Esercizi ricapitolativi

Lezione 43

Mercoledì 10/06/26

- Esercizi ricapitolativi

Lezione 44+45

Venerdì 12/06/26

Secondo Esonero